TABLA DE CONTENIDO

Sección	Pág.
1. OBJETIVO	**1**
2. ALCANCE	**1**
3. RESPONSABILIDAD	**1**
4. DEFINICIONES	**1**
5. NORMATIVIDAD	**2**
6. ASPECTOS GENERALES	**2**
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	**2**
7.1. Procedimiento para realizar la Solicitud	**2**
7.2. Procedimiento para el desarrollo de las Soluciones Tecnológicas	**2**
7.2.1. Fase de Planificación	
7.2.2. Fase de Definición de Requerimientos	
7.2.3. Fase de Diseño y Prototipo	
7.2.4. Fase de Desarrollo	
7.2.5. Fase de Pruebas	
7.2.6. Fase de implementación de Software	
7.2.7. Fase de Modificación de Software	
7.2.8. Fase de Mantenimiento de Software	
7.3. Procedimiento para el desarrollo de las Soluciones Tecnológicas no previstas priorizadas por la Institución asociadas al SIRES	
7.4. Procedimiento de actualización de Soluciones Tecnológicas asociadas al SIRES	
7.5. Procedimiento generación de reportes de información del SIRES	
8. ANEXOS	**3**

1. OBJETIVO

Generar los lineamientos necesarios, para realizar las solicitudes de las soluciones tecnológicas desarrolladas por el área de Gestión de Sistemas de Información asociadas al SIRES.

2. ALCANCE

El manual de Gestión de Sistemas de Información está dirigido a todos los colaboradores de la FUP con el fin de entregar a la institución universitaria los lineamientos necesarios que permita el desarrollo y cumplimiento eficaz de los debidos procesos.

Inicia desde la recepción de solicitudes del desarrollo tecnológico hasta la implementación y mantenimiento de las soluciones tecnológicas desarrolladas, brindando el soporte asociado al SIRES y la generación de reportes.

3. RESPONSABILIDAD

- **De Aplicarlo:** Director, Desarrollador, Analista de Sistemas y Auxiliar de Soporte.
- **De Garantizar su Cumplimiento:** Director de Sistemas de Información.

4. DEFINICIONES

- **GSI:** Gestión de Sistemas de Información.
- **SIRES:** Sistema de Información de Registro Estudiantil.
- **Lineamientos:** Documento en el cual se establecen directrices específicas o políticas internas asociadas a un tema, proceso o método en particular.
- **Soluciones Tecnológicas:** Es una propuesta en la que se utilizan herramientas y sistemas basados en la tecnología para idear, diseñar, producir y mejorar un producto o servicio existente, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en el proceso.
- **Viabilidad:** Es la capacidad y/o posibilidad de llevar a cabo con éxito un proyecto, idea o plan, después de realizar un análisis detallado de varios factores como recursos, presupuesto, demanda del mercado, rentabilidad y su impacto social.
- **Estimaciones:** Actividad de un proyecto que consiste en predecir el ciclo de vida de un proyecto.
- **Costo:** Se define como todas aquellas inversiones necesarias para producción de un bien o servicio.
- **Recursos Tecnológicos:** Pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual).
- **Recursos Humanos:** se componen de las personas empleadas en una empresa, institución o entidad, quienes desempeñan diversos roles y asumen responsabilidades específicas para llevar a cabo una variedad de tareas y actividades.
- **Software:** Conjuntó de programas y datos que permiten a un sistema informático realizar diversas tareas y procesos. Es decir, es el componente intangible de un sistema informático que proporciona las instrucciones y herramientas necesarias para que el hardware (componente tangible) pueda funcionar y cumplir con sus objetivos.
- **Hardware:** Componentes físicos y tangibles de un sistema informático. Incluye todos los dispositivos electrónicos, electromecánicos, circuitos, cables y otros elementos físicos que forman parte de un ordenador u otro dispositivo electrónico. El hardware permite el funcionamiento y la ejecución de software y aplicaciones en el sistema.
- **Mantenimiento de Software:** Es el proceso de cambiar, modificar y actualizar el software para satisfacer las necesidades del cliente.
- **Funcionalidad del Software:** Es la capacidad del software para cumplir con los requerimientos establecidos y proporcionar las funciones necesarias para satisfacer las necesidades del cliente.

- **Requerimientos:** Es una descripción detallada de las propiedades, atributos y comportamientos que deben ser implementados en un sistema. Deben ser una restricción del proceso de desarrollo del sistema.
  - **Requerimientos funcionales:** Son acciones específicas que el software debe ser capaz de realizar
  - **Requerimientos no funcionales*:*** Son criterios de calidad que el software debe cumplir, como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y la escalabilidad.
- **Validación:** Es el proceso de revisión al que se somete el sistema informático para comprobar que cumple con todas sus especificaciones y el uso esperado por el usuario.
- **Historias de Usuario:** Es la unidad de trabajo más pequeña en un marco ágil, una historia de usuario es una explicación general e informal de una función de software escrita desde la perspectiva del usuario final o cliente.
- **Herramientas Tecnológicas:** Son programas, aplicaciones o instrucciones diseñadas para facilitar la realización de tareas, con el fin de aumentar la eficiencia y productividad en el trabajo.
- **Diseño:** Es el proceso de definición de la arquitectura, componentes e interfaces de un proyecto o sistema. Su objetivo principal es asegurar que se cumplan los requisitos funcionales y no funcionales del usuario y del proyecto en general, de manera que se satisfagan sus necesidades y objetivos. Durante este proceso, se busca establecer una estructura y características que permitan alcanzar la eficiencia, efectividad y adecuación del proyecto para su propósito específico.
- **Prototipo de Software:** Un prototipo es un modelo (representación, demostración) fácilmente ampliable y modificable de un sistema planificado, probablemente incluyendo su interfaz y su funcionalidad de entradas y salidas.
- **WIREFRAME:** Un wireframe, también conocido como un esquema de página o plano de pantalla, es una guía visual que representa la estructura esquelética de un sitio web. Los wireframes se crean con el propósito de organizar los elementos para que estos lleven a cabo mejor su propósito particular.
- **TEMPLATE:** Es una plantilla web con el diseño web ya realizado.
- **HTML:** HiperText Markup Language, es el lenguaje con el que se escribe la mayoría de páginas web a las que se accede desde internet.
- **Desarrollo de Software:** Se refiere a un conjunto de actividades informáticas dedicadas a los procesos de creación, diseño, despliegue y compatibilidad de software.
- **Base de Datos:** Hace referencia al conjunto de datos o informaciones que se relacionan entre sí, esta almacenada y organizada de forma sistemática para facilitar su preservación, búsqueda y uso.
- **Base de Datos Oracle:** Oracle Database optimiza la gestión y seguridad de los conjuntos de datos creando esquemas estructurados a los que solo pueden acceder administradores autorizados.

- **Backend:** Es la parte lógica del desarrollo web encargada de que toda la lógica de una página web funcione. Consiste en el conjunto de acciones que pasan dentro de una web, pero que no podemos ver.
- **Frontend:** Es la parte que ve el usuario. Es donde se incluyen los estilos, colores, fondos, tamaños, y las animaciones del sitio web
- **Cliente:** Persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea a cambio de una remuneración u otro artículo de valor
- **Cliente o Lideres del Proceso Institucional:** Persona que pertenece a la alta gerencia de la Fundación Universitaria de Popayán
- **Clickup:** Es una aplicación que permite el control y organización de tareas, la gestión de Sprints de desarrollo, la colaboración en documentos, hojas de cálculo, recordatorios, calendarios, chat y objetivos.
- **Pruebas de Desarrollo:** Es un proceso por medio del cual se evalúa la funcionalidad de un software mediante las siguientes pruebas:
    - **Prueba Unitarias:** Es una forma de comprobar que un fragmento de código funciona correctamente, son pequeños test que validan el comportamiento de un objeto y la lógica.
    - **Pruebas de Integración:** Chequean la integración o interfaces entre componentes, interacciones con diferentes partes del sistema.
    - **Pruebas funcionales:** Estas pruebas se centran en comprobar que los sistemas desarrollados funcionen acorde a las especificaciones funcionales y requisitos del cliente.
    - **Pruebas de Aceptación**: Van dirigidas a comprobar que el Sistema cumple con los criterios de aceptación y los requisitos de funcionamiento esperados, y conseguir así la aceptación final del sistema por parte del Cliente.
- **SCRUM:** es un marco de trabajo ágil en el cual se aplican regularmente una serie de buenas prácticas para trabajar en equipo y lograr los mejores resultados en un proyecto. Estas prácticas se apoyan mutuamente y se basan en un estudio exhaustivo de cómo los equipos altamente productivos trabajan de manera efectiva.
- **Implementación:** Es el proceso de ejecución y puesta en marcha de un software en un entorno operativo específico. Implica la instalación del software, la configuración de los parámetros necesarios, la carga de datos y la realización de pruebas para asegurar su funcionamiento adecuado.
- **Estabilización de Software:** Comprende el periodo de estabilización necesario para todo componente o Sistema nuevo en producción con un respectivo monitoreo continuo. Se espera que los usuarios hagan uso de la solución tecnológica y que la misma responsa.
- **Planificación de Software:** Es el proceso y resultado de un ciclo de vida de un proyecto la cual encierra un conjunto de actividades
- **Modificación de Software**: Es un cambio que se introduce a un software para cambiar su forma original y mejorarlo.

- **Mantenimiento Correctivo de Software:** Se realiza modificaciones a un producto software para reparar defectos o daños cada que se detecte estas deficiencias.
- **Mantenimiento Preventivo de Software:** Se enfoca en detectar y corregir deficiencias latentes antes de que se produzcan fallos efectivos, consiste en realizar cambios sin alterar las especificaciones ofreciendo al usuario la facilidad de ejecutar las tareas de mantenimiento respectivos
- **Mantenimiento Perfectivo de Software:** Se ejecuta modificaciones con el objetivo de mejorar el rendimiento, la mantenibilidad del producto software estos cambios realizados influyen directamente con un alto valor en los costes del mantenimiento
- **Mantenimiento Adaptable de Software:** Se ejecuta cambios para lograr que el producto software sea útil en un nuevo entorno de producción
- **Reporte de Información:** Son documentos generados en formato Excel que tienen como objetivo proporcionar a los usuarios una visión clara y precisa de la información relevante de un proyecto o proceso. La información es generada a partir de una base de datos y su estructura corresponde a las variables que estén alojadas en la misma.

5. NORMATIVIDAD

- **Habeas Data:** El derecho de habeas data es aquel que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada.
- **Decreto Reglamento 1377 del 2013:** Reglamenta la Ley 1581 de 2012, la ley de protección de datos personales es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tiene todas las personas naturales a autorizar la información la información personal que es almacenada en base de datos o archivos.
- **Ley Estatutaria 1581 de 2012:** Es una normativa que tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de privacidad, intimidad y buen nombre de las personas. Esta ley establece los principios, las reglas y los procedimientos que deben seguirse en la recolección, uso, almacenamiento y tratamiento de los datos personales por parte de entidades públicas y privadas. Entre sus principales disposiciones se encuentran la obligación de obtener el consentimiento informado de los titulares de los datos, la garantía del derecho de acceso, rectificación y supresión de los mismos, así como la imposición de sanciones en caso de incumplimiento.
- **Acuerdo 005 de 2019** por el cual se adopta a la política de protección de datos personales en la Fundación Universitaria de Popayán.

6. ASPECTOS GENERALES

El manual está dirigido a los usuarios que pertenecen a la institución y tiene como objetivo proporcionarles una guía clara y precisa para llevar a cabo las actividades de manera ordenada y correcta. Los procedimientos documentados establecen la secuencia u orden adecuado para realizar dichas actividades. En este contexto, el proyecto se desarrolla bajo el marco de trabajo ágil Scrum, lo que garantiza una mayor eficiencia y flexibilidad en la ejecución de las actividades.

7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

7.1. Procedimiento para realizar la solicitud Sistemas de información

Teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por el cliente o líder del proceso institucional, el equipo de trabajo de Sistemas de Información lleva a cabo un procedimiento para determinar la viabilidad de dichas solicitudes. Durante este proceso, se consideran los siguientes aspectos:

1. **Analizar el problema:** Es importante centrarse en una necesidad no atendida, al igual que un mercado en el que la demanda sea mayor que la oferta. Si el producto o servicio tiene una ventaja distintiva es pertinente comenzar por examinar detenidamente la situación para comprender mejor el problema y poder encontrar posibles soluciones. A continuación, se debe determinar si los factores de viabilidad son elevados para el éxito del proyecto, teniendo en cuenta aspectos relevantes que permitan su ejecución.
2. **Evaluar el presupuesto:** Se realiza un análisis del problema, centrándose en una necesidad no atendida y en un mercado donde la demanda sea mayor que la oferta. Si el producto o servicio tiene una ventaja distintiva, es pertinente examinar detenidamente la situación para comprender mejor el problema y encontrar posibles soluciones.
   Posteriormente, se determina si los factores de viabilidad son elevados para el éxito del proyecto, teniendo en cuenta aspectos relevantes que permitan su ejecución de manera efectiva.
3. En este paso, se realiza una evaluación del presupuesto, lo cual implica realizar un análisis de los recursos disponibles para planificar de manera efectiva el proyecto. Se deben considerar aspectos como el capital humano disponible, evaluando su capacidad para llevar a cabo las tareas necesarias, así como el tiempo y los costos asociados.
4. **Investigar:** Es crucial que, antes de elaborar un proyecto de software, se realice una investigación exhaustiva de la audiencia objetivo, centrándose en la satisfacción de los requerimientos del cliente. Es

importante identificar cuántas personas podrían beneficiarse del proyecto y comprender sus necesidades y deseos.

5. **Realizar un plan:** Una vez que se han realizado los pasos anteriores, se procede a la realización de un plan que establezca la organización y las operaciones necesarias para cumplir con los factores de viabilidad técnica y operativa. Este proceso requiere atención minuciosa a los detalles, así como a los riesgos y oportunidades que puedan afectar el éxito del proyecto. Es necesario asegurarse de cumplir con los objetivos establecidos y planificar estrategias de mitigación para abordar posibles contratiempos.
6. **Comprobar los datos:** La revisión y el análisis de datos son fundamentales para asegurar que todo esté en orden y cumpla con los estándares requeridos en el desarrollo del proyecto. Estos procesos permiten la identificación de las causas y consecuencias de resultados inesperados, así como la anticipación de contingencias futuras y la evaluación de los riesgos involucrados.
7. **Evaluación de riesgos:** Es un proceso sistemático que tiene como objetivo identificar y analizar los posibles riesgos que podrían afectar el proyecto. Se busca determinar la probabilidad de que ocurran y evaluar su impacto en caso de que se materialicen. Este proceso permite al equipo anticiparse y planificar la gestión de los riesgos identificados, con el propósito de minimizar su impacto y asegurar el éxito del proyecto.
8. **Toma de decisiones**: En cuanto a la aprobación o rechazo de un proyecto se realiza de manera objetiva y basada en datos, evitando la influencia de factores subjetivos o personales. Se consideran los posibles riesgos y contingencias con el fin de asegurar la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Una vez tomada la decisión, es fundamental comunicarla de forma clara y transparente a todas las partes interesadas, para que puedan comprender los fundamentos que respaldan dicha decisión.

A continuación, se presentan los pasos detallados para la realización de una solicitud Sistemas de información:

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Recibir la solicitud de un Sistema de Información	El Director de GSI recibe la solicitud	Director GSI	**FO-SI-001** Formato Solicitud de Sistemas de Información
2	Realizar la reunión con la persona interesada y/o participantes de la solicitud	El Director de GSI y el Analista de Sistemas se reúnen con la persona que solicita el proceso.	Director GSI Analista de GSI	**FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
3	Analizar la información recopilada	El equipo de trabajo GSI es quien analiza los requerimientos recogidos y teniendo en cuenta los siete pasos para realizar un estudio de viabilidad.	Equipo GSI	**FO-SI-001** Formato Solicitud de Sistemas de Información
	¿Se requiere aprobación prioritaria desde rectoría o vicerrectoría administrativa y financiera ?	**SI:** Pasar a la actividad **4** **NO:** Pasar a la actividad **5**	Rectoría Vicerrectoría administrativa y financiera	**FO-SI-001** Formato Solicitud de Sistemas de Información Correo Institucional **FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional
4	Pasar al Procedimiento 7.3. del Manual de Procedimientos de Gestión de Sistemas de Información	Pasar al Procedimiento 7.3. del Manual de Procedimientos de Gestión de Sistemas de Información, Actividad 1.		
5	Generar una respuesta a la Solicitud	El Director de GSI es la persona encargada de generar la respuesta al cliente por medio del formato FO-SI-001 y/o correo institucional.	Director GSI	**FO-SI-001** Formato Solicitud de Sistemas de Información Correo Institucional **FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional
	¿Solicitud aprobada ?	**SI:** Pasar a la actividad **6** **NO: Fin del procedimiento**		
6	Pasar al Procedimiento 7.2. Procedimiento para el desarrollo de las soluciones tecnológicas asociadas al SIRES	Pasar al Procedimiento 7.2. del Manual de Procedimientos de Gestión de Sistemas de Información, Actividad 1. **Fin del Procedimiento**	Director GSI	

7.2. Procedimiento para el desarrollo de las Soluciones Tecnológicas

Durante la realización de los proyectos propuestos en el plan de trabajo de GSI, se sigue un procedimiento establecido para el desarrollo de las soluciones tecnológicas. En este procedimiento, se abordan de manera organizada y secuencial las diferentes fases del proceso de software, garantizando el cumplimiento de las tareas y actividades correspondientes.

Para asegurar el cumplimiento eficiente de estas tareas y actividades, se utiliza el marco de trabajo Scrum, el cual es una metodología ágil de gestión de proyectos. Scrum permite al equipo de trabajo de GSI trabajar de manera colaborativa y adaptativa, asegurando la entrega continua de soluciones tecnológicas de alta calidad y satisfaciendo las necesidades del cliente institucional.

7.2.1. Fase de Planificación

Proceso en el cual se establecen las estrategias, recursos y plazos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Durante esta fase, se define el alcance del proyecto, se identifican las tareas y actividades a realizar, se asignan los recursos disponibles, se establecen los plazos y se elabora un plan de trabajo detallado. El objetivo principal es establecer una estructura sólida y bien organizada que guíe la ejecución del proyecto de manera eficiente y efectiva.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Definir recursos humanos, tecnológicos teniendo en cuenta los componentes de software reutilizables	El equipo de trabajo GSI determina y comunica una estimación de los recursos necesarios, tanto tecnológicos como humanos, para llevar a cabo el desarrollo del software. Se identifican, cuantifican los equipos y herramientas tecnológicas requeridas, así como se evalúa la disponibilidad y capacidad del personal necesario para el proyecto. Además, se considera la posibilidad de reutilizar componentes de software existentes en la implementación y modificación del proyecto. Se realiza un análisis de la compatibilidad, calidad y adecuación de estos componentes a las necesidades del nuevo proyecto, con el objetivo de maximizar beneficios sin comprometer la funcionalidad y los objetivos del software a desarrollar.	Equipo GSI	**FO-SI-002** Formato de Planificación
2	Definir el tiempo aproximado en que se llevará a cabo el proyecto	El equipo de trabajo GSI realiza estimaciones de tiempo para la planificación del proyecto, considerando las fases de ejecución, control y cierre. Se analizan las tareas y actividades necesarias en cada fase, teniendo en cuenta las dependencias y relaciones entre ellas. También se determina la duración aproximada de cada fase, lo cual permite establecer un cronograma de trabajo para la gestión y seguimiento del proyecto. Estas estimaciones se ajustan, refinan a medida que se recopila más información detallada y se consideran posibles contingencias.	Equipo GSI	**FO-SI-002** Formato de Planificación

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
3	Definir el costo financiero del Proyecto	El equipo de trabajo GSI realiza una estimación de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto, con el objetivo de asegurar su disponibilidad y cumplir con los objetivos propuestos. Se evalúan y calculan los costos asociados a aspectos como el desarrollo de software, la adquisición de equipos y herramientas tecnológicas, y los insumos de personal. Esto permite una planificación y gestión eficiente de los recursos financieros, garantizando su disponibilidad oportuna.	Equipo GSI	**FO-SI-002** Formato de Planificación

7.2.2. Fase de definición de requerimientos

Se establecen y documentan de manera precisa los requerimientos del sistema en el desarrollo de software. El equipo de trabajo analiza y determina las funcionalidades, características y restricciones que el software debe cumplir para satisfacer las necesidades del cliente. El objetivo es obtener una comprensión clara y detallada de los requerimientos antes de avanzar al diseño y desarrollo del software. Esta fase garantiza una base sólida para el desarrollo del proyecto y ayuda a minimizar errores en etapas posteriores.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
4	Establecer una reunión institucional para recolectar los requerimientos	El director de GSI y el analista de sistemas se reúnen con el cliente o la persona que solicita la solución tecnológica. El objetivo de esta reunión es obtener una comprensión clara y detallada de las necesidades y requerimientos del cliente para el proyecto.	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
5	Recolectar la información suministrada por cliente o líderes del proceso institucional	El equipo de trabajo de GSI, a través de reuniones y documentos suministrados por el cliente o líderes del proyecto, se encarga de recolectar los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. Durante esta etapa, se establecen las funcionalidades, características y restricciones que el software debe cumplir para satisfacer las necesidades del cliente.	Director GSI Analista de Sistemas Clientes Líderes de Proceso	**FO-SI-003** Formato Análisis de Requerimientos
6	Analizar los requerimientos recolectados	El director de GSI y el analista de sistemas realizan un análisis detallado de los requerimientos obtenidos, evaluando los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. Se busca comprender a fondo los requerimientos y garantizar su factibilidad dentro del alcance, los recursos disponibles. Además, se identifican posibles conflictos o inconsistencias y se toman medidas para resolverlos.	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-SI-003** Formato Análisis de Requerimientos
7	Especificar los requerimientos recolectados	El Director de GSI y el analista de sistemas definen los requerimientos suministrados por el cliente o líderes del proceso institucional. Durante este proceso, se clasifican los requerimientos en funcionales y no funcionales para comprender, organizar de manera efectiva las necesidades del proyecto. Esta clasificación facilita la comprensión y gestión de los requerimientos en el desarrollo del software.	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-SI-003** Formato Análisis de Requerimientos

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
8	Verificar los requerimientos recolectados	Director de GSI y el analista de sistemas, se encarga de verificar los requerimientos recolectados. Durante esta actividad, se realiza un análisis detallado de los requerimientos para garantizar su coherencia, claridad y viabilidad. Se verifica que los requerimientos estén alineados con los objetivos del proyecto, satisfagan las necesidades y funcionalidades del software. El objetivo principal es asegurar que los requerimientos recolectados sean correctos, completos antes de proceder a las etapas de diseño y desarrollo del software.	Director GSI Analista de Sistemas	
9	Aceptación de requerimientos recolectados	El Director de GSI y el Analista de Sistemas se reúnen con el cliente o líderes del proceso institucional para llevar a cabo una revisión detallada de los requerimientos recolectados. Se analizan, discuten y realizan los ajustes necesarios para asegurar su comprensión, consistencia y alineación con las necesidades del cliente. Una vez realizados los ajustes, se procede a la aprobación de los requerimientos por parte del cliente y el equipo de trabajo GSI.	Director GSI Analista de Sistemas Clientes Líderes de Proceso	**FO-SI-003** Formato Análisis de Requerimientos
10	Crear historias de usuario	El analista de sistemas realiza la creación de las Historias de usuario de acuerdo con los requerimientos aceptados.	Analista de Sistemas	**FO-SI-004** Formato Historias de Usuario

7.2.3. Fase de Diseño y Prototipo

Durante esta fase se crea una representación visual del software a construir, definiendo los componentes, módulos, interconexiones y funcionalidades del sistema. Se elabora un prototipo que permite evaluar el funcionamiento, apariencia y usabilidad del software antes de su implementación definitiva. Esta etapa brinda la oportunidad de realizar ajustes y mejoras en el diseño, asegurando que cumpla con las necesidades del cliente y los objetivos del proyecto.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
11	Escoger la herramienta adecuada para realizar el wireframe	El analista de sistemas evalúa y selecciona la herramienta de trabajo para realizar los wireframe que mejor se ajuste al proyecto.	Analista de Sistemas	**FO-SI-005** Formato Diseño y Prototipo
12	Diseñar wireframe de acuerdo a lo que requiere el cliente o líderes del proceso institucional	El analista de sistemas genera el wireframe utilizando la herramienta adecuada. En el wireframe se representa la estructura y disposición de los elementos de la interfaz, teniendo en cuenta aspectos como la navegación y la disposición de los elementos, siguiendo las indicaciones y requerimientos del cliente o líderes del proceso institucional.	Analista de Sistemas	**FO-SI-005** Formato Diseño y Prototipo
13	Escoger el Template para nuevos desarrollos	El director de GSI se encarga de seleccionar el template que mejor se adapta al desarrollo y lo modifica para establecerlo institucionalmente. Esta actividad implica evaluar diferentes opciones de plantillas y elegir aquella que cumpla con los requerimientos y objetivos del proyecto.	Director GSI	
14	Diseñar prototipo Template HTML	El profesional de desarrollo se encarga de crear el prototipo, basándose en el wireframe, y lo presenta al director de GSI y al analista de sistemas utilizando el template institucional establecido. En esta etapa, se utilizan las indicaciones y especificaciones del wireframe para construir una versión funcional del diseño que se ajuste al template institucional. El prototipo permite evaluar y realizar ajustes necesarios antes de proceder con la implementación completa del proyecto, brindando la oportunidad de validar y mejorar el diseño antes de su lanzamiento.	Profesional desarrollador	Template HTML

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
	¿Se aprueba el prototipo?	**SI:** Pasar a la actividad **15** **NO:** Pasar a la actividad **14**	Director GSI Analista de Sistemas	
15	Socializar el prototipo al cliente o líderes del proceso institucional	El analista de sistemas se encarga de socializar el prototipo con el cliente y/o líderes del proceso institucional, presentando las funcionalidades del producto, buscando obtener retroalimentación y aprobación. Esta actividad tiene como propósito obtener la retroalimentación y aprobación del cliente o líderes para asegurarse de que el prototipo cumpla con sus expectativas y requerimientos.	Analista de Sistemas	**FO-SI-005** Formato Diseño y Prototipo **FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional
16	Socializar las observaciones realizadas por el cliente o líderes del proceso Institucional	El analista de sistemas informa al equipo de trabajo GSI las observaciones del cliente o líderes del proceso institucional. Se busca generar un espacio de diálogo para comprender las necesidades y sugerencias planteadas. La comunicación es clara y concisa, facilitando la toma de decisiones del equipo.	Analista de Sistemas	

7.2.4. Fase de Desarrollo

En esta fase, se emplea el lenguaje de programación C# en el framework versión 4.7 u otras versiones. Además, se utiliza la base de datos Oracle en su versión 11g para la gestión de la información. Estas tecnologías han sido elegidas debido a su capacidad para ofrecer un entorno de desarrollo robusto y escalable para aplicaciones web.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
17	Crear solución del proyecto de desarrollo	El profesional de desarrollo genera la arquitectura del desarrollo en tres capas, las cuales son datos, lógica y presentación. Esta estructura de tres capas permite una organización eficiente del código y una separación clara de las responsabilidades en el desarrollo de software. La capa de datos se encarga de la gestión y manipulación de la información en la base de datos. La capa de lógica contiene la lógica de negocio y las reglas de funcionamiento del sistema. Por último, la capa de presentación se encarga de la interfaz de usuario y la interacción con el usuario final.	Profesional desarrollador	
18	Adaptar el prototipo al entorno de desarrollo y establecer la parte visual (Frontend)	El profesional de desarrollo adapta el prototipo del proyecto de software al entorno de desarrollo. Se integran las funcionalidades desde la estructura del proyecto hasta el diseño visual "Frontend".	Profesional desarrollador	
19	Crear paquetes en la base de datos con relación al proyecto	El profesional de desarrollo se encarga de crear el paquete en la base de datos de prueba. Dentro de este paquete, se establecen los procedimientos almacenados que serán empleados durante el desarrollo del proyecto.	Profesional desarrollador	
20	Realizar el Backend	El profesional de desarrollo crea y configura los componentes necesarios para gestionar la lógica de negocio y las funcionalidades del software. Utilizando el lenguaje de programación C# y el framework ASP.NET, se establece la conexión con la base de datos.	Profesional desarrollador	

7.2.5. Fase de Pruebas

En esta fase, se lleva a cabo la verificación y validación del funcionamiento del software desarrollado. Se realizan pruebas para identificar posibles errores, evaluar la calidad del software; asegurando que cumpla con los requerimientos establecidos antes de su implementación.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
21	Realizar pruebas unitarias	El profesional de desarrollo realiza pruebas de bajo nivel (pruebas al código) para detectar, corregir posibles errores o fallos antes de avanzar en el proceso de desarrollo.	Profesional desarrollador	
22	Realizar pruebas de integración	El profesional de desarrollo realiza pruebas de integración para verificar la interacción y compatibilidad entre los componentes del proyecto de software. Estas pruebas son esenciales para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento del software antes de la implementación.	Profesional desarrollador	
23	Realizar pruebas funcionales	En las pruebas funcionales, el analista de sistemas es el encargado de evaluar las capacidades, características del software para asegurar que cumpla con los requerimientos y funciones correctamente.	Analista de Sistemas	Click Up
24	Realizar pruebas de aceptación	El analista de sistemas realiza pruebas de aceptación formales para verificar si el sistema cumple con los requerimientos establecidos por el cliente o líderes del proceso institucional. Estas pruebas se llevan a cabo con el software en funcionamiento y se centran en replicar el comportamiento de los usuarios.	Analista de Sistemas	Click Up

7.2.6. Fase de implementación de Software

En la fase, se llevan a cabo diversas actividades para adaptar, migrar datos, compilar y añadir los elementos necesarios con el fin de visualizar las funciones que el software debe cumplir en el ambiente real.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
25	Verificar la Base de Datos	El profesional de desarrollo es responsable de realiza y verificar la correcta migración de la base de datos del entorno de prueba y la base de datos del entorno de aplicaciones (SIRES). Esta tarea implica asegurarse de que los paquetes, procesos, tablas, campos, llaves y otros elementos relevantes sean transferidos adecuadamente entre ambas bases de datos.	Profesional desarrollador	
26	Compilar la aplicación	El profesional de desarrollo compila la aplicación en el ambiente de desarrollo.	Profesional desarrollador	
27	Implementar la aplicación	El profesional de desarrollo se encarga de verificar la compatibilidad del servidor de pruebas con el servidor de aplicaciones. El objetivo es garantizar la correcta instalación de la aplicación y el adecuado funcionamiento en el entorno de producción.	Profesional desarrollador	
28	Entregar el software	El software desarrollado es entregado oficialmente al cliente o líderes del proceso institucional por el director de GSI y/o analista de sistemas. Esta entrega se lleva a cabo en una reunión, donde se completa el acta FO-GC-001 como registro formal de la entrega.	Director GSI Analista de Sistemas	FO-GC-001 Acta de Reunión Institucional
29	Estabilizar el software	El software es publicado por el profesional de desarrollo, mientras que el equipo de trabajo GSI se encarga de realizar el monitoreo continuo durante dos a tres semanas. Durante este período, se enfocan en detectar y corregir de forma inmediata cualquier error o fallo que pueda surgir.	Profesional desarrollador	

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
	¿Se estabilizo el software?	**SI:** Pasar a la actividad **30** **NO:** Mantenerse en la actividad **29**		
30	Finalizar la estabilización del software	El equipo de trabajo GSI concluye la estabilización del software una vez que no se encuentran más errores o informes de estos, por parte de los clientes o líderes del proceso institucional. En este punto, se considera que el sistema ha alcanzado un estado estable. **Nota:** En esta etapa, se centra exclusivamente en solucionar fallos o errores del sistema, sin aceptar nuevos requerimientos. **Fin de Procedimiento**	Equipo GSI	

7.2.7. Fase de Modificación de Software

Durante la fase de Modificación de Software, se realizan cambios y mejoras en el software existente. Estas modificaciones abarcan desde correcciones de errores hasta la adición de nuevas funcionalidades o la adaptación del software a requerimientos cambiantes. Las modificaciones más relevantes suelen surgir durante las fases de desarrollo e implementación del proyecto.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
31	Identificar modificación	El director de GSI y/o profesional de desarrollo identifican la modificación tecnológica que se requiere realizar a un módulo software.	Director GSI Profesional desarrollador	**FO-SI-006** Formato Control de Cambios
32	Evaluar la modificación	El director de GSI de GSI y el profesión de desarrollo evalúan la dimensión de los riesgos y consecuencias que la modificación puede tener en la integridad y funcionamiento del software.	Director GSI Profesional desarrollador	**FO-SI-006** Formato Control de Cambios

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
33	Analizar la modificación	El director de GSI profesional de desarrollo y el analista de sistemas analizan y estiman diferentes factores, tales como el tiempo, la disponibilidad de recursos y el tamaño de los elementos, partes o módulos en particular que se requieren modificar. De esta manera, se garantiza una planificación adecuada para la implementación de las modificaciones necesarias en el software.	Director GSI Profesional desarrollador Analista de Sistemas	**FO-SI-006** Formato Control de Cambios
	¿Hay impacto en la modificación?	**SI:** Pasar al siguiente condicional **NO:** Pasar a la actividad **37**		
	¿El impacto es alto?	**SI**: Pasar a la actividad **34** **NO**: Pasar a la actividad **36** **Nota:** Se entiende que si la respuesta es **NO** el impacto detectado por la modificación será **Bajo.**		
34	Definir la fase donde se detecta el impacto Alto de la modificación	Analizar si el impacto alto se detecta en la fase de desarrollo o de implementación.	Director GSI Profesional desarrollador Analista de Sistemas	
	¿El impacto Alto se detecta en la fase de desarrollo?	**SI:** Pasar a la actividad **4** **NO:** Pasar a la actividad **35** **Nota:** Se entiende que si la respuesta es **NO** el impacto Alto se detectó en la Fase de Implementación.		
35	Redirigir al Procedimiento 7.4.Actividad 1	Se re direcciona al proceso **7.4.** "Procedimiento de actualización de Soluciones Tecnológicas asociadas al SIRES" a la actividad **1**. **Fin de Procedimiento**		

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
36	Definir la fase donde se detecta el impacto Bajo de la modificación	Analizar si el impacto bajo se detecta en la fase de desarrollo o de implementación.	Director GSI Profesional desarrollador Analista de Sistemas	
	¿El impacto Bajo se detecta en la fase de desarrollo?	**SI:** Pasar a la actividad **11.** **NO:** Pasar a la actividad **4.** **Nota:** Se entiende que si la respuesta es **NO** el impacto bajo se detectó en la Fase de Implementación.		

7.2.8. Fase de Mantenimiento de Software

Durante la fase de Mantenimiento de Software, se identifican y planifican los diferentes tipos de mantenimiento necesarios para mantener, mejorar y corregir errores en el software existente. Estos tipos de mantenimiento pueden incluir el correctivo, que se enfoca en solucionar errores; el preventivo, que busca evitar problemas futuros; el perfectivo, que se centra en mejorar funcionalidades; y el adaptable, que permite adaptar el software a nuevos requisitos o entornos. Esta fase garantiza que el software se mantenga en óptimas condiciones y cumpla con las necesidades de los usuarios a lo largo del tiempo.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
37	Identificar el proceso o módulo a realizar mantenimiento	Se identifica y determina qué partes del software requieren ser modificada, así como la selección del tipo de mantenimiento adecuado, ya sea correctivo, preventivo, perfectivo o adaptable, según la naturaleza del problema. Esta tarea puede ser iniciada tanto por el usuario como por el equipo de trabajo GSI. Para registrar formalmente esta solicitud de mantenimiento, se utiliza el formato FO-SI-007 "Formato Solicitud de Mantenimiento".	Director GSI Profesional desarrollador Analista de Sistemas Auxiliar de Soporte Cliente / Líderes del proceso	**FO-SI-007** Formato Solicitud de Mantenimiento

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
38	Recibir requerimientos por parte del cliente o líderes del proceso institucional	El equipo de trabajo GSI se encarga de recopilar los requerimientos funcionales y no funcionales del mantenimiento. A través de reuniones con el cliente o líderes del proyecto, así como la revisión de documentos proporcionados, se identifican y documentan las funcionalidades, características y restricciones que el software debe cumplir.	Equipo GSI	**FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional
39	Analizar proceso o módulo para su respectivo mantenimiento	El director de GSI y/o profesional de desarrollo se encarga de realizar el análisis detallado de los requerimientos recolectados para el mantenimiento del software. Durante esta actividad, se investigan posibles soluciones; Se busca comprender a fondo los requerimientos y evaluar la factibilidad, considerando el alcance y los recursos disponibles.	Director GSI Profesional desarrollador	
	¿Se aprueba el mantenimiento?	**SI:** Pasar a la actividad **40** **NO:** Se archiva y se informa al cliente o líderes del proceso institucional. **Fin del Procedimiento**	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-SI-007** Formato Solicitud de Mantenimiento Correo Institucional
40	Diseñar nuevos cambios que se le aplicaran al software	El analista de sistemas y el profesional de desarrollo se encargan de diseñar los cambios en el software, analizando los requerimientos, definiendo las funcionalidades y características a agregar, modificar o eliminar.	Analista de Sistemas Profesional desarrollador	
41	Desarrollar el diseño con los nuevos cambios	El profesional de desarrollo lleva a cabo la implementación del diseño con los nuevos cambios en el software. Se realiza la codificación y desarrollo de los módulos o modificaciones necesarios, siguiendo las especificaciones y requerimientos establecidos.	Profesional desarrollador	

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
42	Realizar pruebas	El analista de sistemas se encarga de realizar las pruebas del sistema para verificar el funcionamiento y aceptación, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de las partes modificadas	Analista de Sistemas	
43	Implementar el mantenimiento previsto	El profesional de desarrollo se encarga de verificar la compatibilidad del servidor de pruebas con el servidor de aplicaciones. El objetivo es garantizar la correcta instalación de la aplicación y el adecuado funcionamiento en el entorno de producción.	Profesional desarrollador	
44	Entregar el software	El software desarrollado es entregado oficialmente al cliente o líderes del proceso institucional por el director de GSI y/o analista de sistemas. Esta entrega se lleva a cabo en una reunión, donde se completa el acta FO-GC-001 como registro formal de la entrega.	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional
45	Estabilizar el software	El software es publicado por el profesional de desarrollo, mientras que el equipo de trabajo GSI se encarga de realizar el monitoreo continuo durante dos a tres semanas. Durante este período, se enfocan en detectar y corregir de forma inmediata cualquier error o fallo que pueda surgir.	Profesional desarrollador	
	¿Se estabilizo el software?	**SI:**Pasar a la actividad **46** **NO:** Mantenerse en la actividad **45**		

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
46	Finalizar la estabilización del software	El equipo de trabajo GSI concluye la estabilización del software una vez que no se encuentran más errores o informes de estos, por parte de los clientes o líderes del proceso institucional. En este punto, se considera que el sistema ha alcanzado un estado estable. **Nota:** En esta etapa, se centra exclusivamente en solucionar fallos o errores del sistema, sin aceptar nuevos requerimientos. **Fin de Procedimiento**	Equipo GSI	

7.3. Procedimiento para el desarrollo de las Soluciones Tecnológicas no previstas priorizadas por la Institución asociadas al SIRES

Este procedimiento se encuentra por fuera del plan de trabajo GSI, de igual manera se tiene en cuenta las prioridades, impactos y riesgos que aplican para llevar acabo su desarrollo; para este proceso de soluciones tecnológicas no priorizadas se realizan las actividades descritas en el procedimiento
Tener en cuenta que los proyectos propuestos en el plan de trabajo GSI están sujetas a cambios como aplazamientos.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Definir recursos humanos y tecnológicos teniendo en cuenta los componentes tecnológicos reutilizables	El equipo de trabajo GSI se encarga de determinar y comunicar una estimación de los recursos tanto tecnológicos como humanos necesarios para la realización del software. Además, se considera la implementación de componentes de software ya realizados por parte del equipo de trabajo de GSI, los cuales pueden ser aplicados en una actualización o nuevo proyecto de software.	Equipo GSI	**FO-SI-002** Formato de Planificación

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
2	Definir el tiempo aproximado en que se llevara a cabo el proyecto	El equipo de trabajo GSI realiza la estimación de los tiempos en los que se ejecutará, controlará y cerrará el proyecto. Se analizan las actividades necesarias, se establece un cronograma, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las restricciones establecidas.	Equipo GSI	**FO-SI-002** Formato de Planificación
3	Capturar requerimientos	Mediante reuniones y documentación proporcionada por el cliente o líderes del proyecto, el equipo de trabajo de GSI recolecta los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional **FO-SI-003** Formato Análisis de Requerimientos
4	Analizar requerimientos	El análisis detallado de los requerimientos obtenidos es llevado a cabo por el director de GSI y/o el analista de sistemas. Se evalúan los requerimientos funcionales y no funcionales para cumplir con los objetivos del proyecto, asegurando su factibilidad dentro del alcance y los recursos disponibles.	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-SI-003** Formato Análisis de Requerimientos
5	Verificar y aceptar los requerimientos recolectados	Se identifican los requerimientos más relevantes para satisfacer las necesidades y funcionalidad del software. Después de verificar la información, el director de GSI y/o el analista se reúnen con el cliente o líderes del proceso institucional para llevar a cabo una revisión formal de la documentación. Una vez que se llega a un acuerdo, se procede a la aceptación y aprobación de los requerimientos.	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-SI-003** Formato Análisis de Requerimientos
	¿El analista desarrolla el diseño?	**SI:** Pasar a la actividad **6** **NO:** Pasar a la actividad **7** **Nota:** Si la respuesta es **NO** se entiende que quien realiza el diseño es el desarrollador.	Equipo GSI	

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
6	Realizar Diseño	El wireframe es generado por el analista de sistemas, donde se representa la estructura y disposición de los elementos de la interfaz. Se consideran aspectos como la navegación y la disposición de los elementos.	Analista de Sistemas	**FO-SI-005** Formato Diseño y Prototipo
	¿Se aprueba el diseño?	**SI:** Pasar a la actividad **7** **NO:** Mantenerse en la actividad **6**		
7	Realizar prototipo	El profesional de desarrollo crea el prototipo teniendo en cuenta el wireframe y utilizando el template institucional como base. Se construye una versión inicial del diseño que se ajusta al template.	Profesional desarrollador	**FO-SI-005** Formato Diseño y Prototipo
	¿Se aprueba el prototipo por el equipo GSI?	**SI:** Pasar a la actividad **8** **NO:** Mantenerse en la actividad **7**	Director GSI	
8	Socializar el prototipo al cliente o líderes del proceso institucional	El director de GSI o el analista de sistemas se encarga de socializar el prototipo con el cliente y/o líderes del proceso institucional, presentando las funcionalidades del producto, buscando obtener retroalimentación y aprobación.	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional
	¿ Se aprueba el prototipo por el cliente?	**SI:** Pasar a la actividad **9** **NO:** Pasar a la actividad **3**	Director GSI Analista de Sistemas	
9	Adaptar el prototipo al entorno de desarrollo y establecer la parte visual (Frontend)	El profesional de desarrollo adapta el prototipo del proyecto de software al entorno de desarrollo. Se integran las funcionalidades desde la estructura del proyecto hasta el diseño visual “Frontend”.	Profesional desarrollador	
10	Crear paquetes en la base de datos con relación al proyecto	El profesional de desarrollo se encarga de crear el paquete en la base de datos de prueba. Dentro de este paquete, se establecen los procedimientos almacenados que serán empleados durante el desarrollo del proyecto.	Profesional desarrollador	

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
11	Realizar el Backend	El profesional de desarrollo crea y configura los componentes necesarios para gestionar la lógica de negocio y las funcionalidades del software. Utilizando el lenguaje de programación C# y el framework ASP.NET, se establece la conexión con la base de datos.	Profesional desarrollador	
	¿Hay modificaciones?	En caso de encontrar modificaciones de alto impacto ocurre lo siguiente: **SI:** Pasar a la actividad **12** **NO:** Pasar a la actividad **13**	Director GSI	
12	Re direccionar al Procedimiento **7.4.**	Re direccionar al Procedimiento **7.4.** Actualización de Soluciones Tecnológicas asociadas al SIRES, Actividad 1 **Fin del Procedimiento**		
13	Realizar pruebas	El profesional de desarrollo lleva a cabo pruebas de bajo nivel para detectar y corregir errores en el código, así como pruebas de integración para verificar la interacción y compatibilidad entre los componentes del proyecto de software El analista de sistemas realiza las pruebas funcionales y de aceptación. Estas pruebas se llevan a cabo para verificar si el sistema cumple con los requerimientos establecidos por el cliente o los líderes del proceso institucional. Durante las pruebas de aceptación se realizan de manera formal, utilizando el software en funcionamiento y replicando el comportamiento de los usuarios.	Profesional desarrollador Analista de Sistemas	Click Up
	¿Fueron aprobadas las pruebas?	**SI:** Pasa a la actividad **14** **NO:** Pasa a la actividad **9**	Director GSI Analista de Sistemas	

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
14	Verificar la Base de Datos	El profesional de desarrollo es responsable de realiza y verificar la correcta migración de la base de datos del entorno de prueba y la base de datos del entorno de aplicaciones (SIRES). Esta tarea implica asegurarse de que los paquetes, procesos, tablas, campos, llaves y otros elementos relevantes sean transferidos adecuadamente entre ambas bases de datos.	Profesional desarrollador	
15	Compilar la aplicación	El profesional de desarrollo compila la aplicación en el ambiente de desarrollo.	Profesional desarrollador	
16	Implementar software	El profesional de desarrollo se encarga de verificar la compatibilidad del servidor de pruebas con el servidor de aplicaciones. El objetivo es garantizar la correcta instalación de la aplicación y el adecuado funcionamiento en el entorno de producción.	Profesional desarrollador	
	¿Hay modificaciones?	**SI:** Pasar al siguiente condicional **NO:** Pasar a la actividad **17**	Director GSI Profesional desarrollador	
	¿La modificación es de Alto impacto?	**SI:** Pasar a la actividad **12** **NO:** Si la modificación es de bajo impacto pasar a la actividad **9**	Director GSI Profesional desarrollador	
17	Entregar software	El software desarrollado es entregado oficialmente al cliente o líderes del proceso institucional por el director de GSI o el analista de sistemas. Esta entrega se lleva a cabo en una reunión, donde se completa el acta FO-GC-001 como registro formal de la entrega.	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
18	Estabilizar el software	El software es publicado por el profesional de desarrollo, mientras que el equipo de trabajo GSI se encarga de realizar el monitoreo continuo durante dos a tres semanas. Durante este período, se enfocan en detectar y corregir de forma inmediata cualquier error o fallo que pueda surgir	Profesional desarrollador	
	¿Se estabilizo el software?	**SI:** Pasar a la actividad **19** **NO:** Mantenerse en la actividad **18**		
19	Finalizar la estabilización del software	El equipo de trabajo GSI concluye la estabilización del software una vez que no se encuentran más errores o informes de estos, por parte de los clientes o líderes del proceso institucional. En este punto, se considera que el sistema ha alcanzado un estado estable. **Nota:** En esta etapa, se centra exclusivamente en solucionar fallos o errores del sistema, sin aceptar nuevos requerimientos. **Fin de Procedimiento**	Equipo GSI	

7.4. Procedimiento de actualización de Soluciones Tecnológicas asociadas al SIRES

En este procedimiento, se abordan actualizaciones de gran tamaño que requieren mejoras específicas en las partes o módulos del proyecto de software correspondientes. Estas mejoras se implementan con el objetivo de lograr un mayor rendimiento y estabilidad en el sistema. Además, se considera el comportamiento esperado, se agregan nuevas características y se garantiza la compatibilidad entre versiones. Asimismo, se tienen en cuenta los requisitos necesarios para preparar el entorno de producción.

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Solicitar actualización	Cualquier integrante del equipo de trabajo o el cliente o líderes del proceso institucional realiza la solicitud de actualización de software	Cliente / líderes del proceso institucional	**FO-SI-006** Formato Control de Cambios

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
2	Recibir la solicitud de actualización.	El equipo de trabajo GSI recibe la solicitud de actualización del software.	Equipo GSI	**FO-SI-006** Formato Control de Cambios
3	Analizar la información recopilada	El director de GSI, el profesional de desarrollo y el analista de sistemas analizan los requerimientos proporcionados en formato FO-SI-003 de control de cambios por parte del cliente o líderes del proceso institucional.	Director GSI Profesional desarrollador Analista de Sistemas	**FO-SI-006** Formato Control de Cambios
4	Analizar la viabilidad aceptación de la actualización	El director de GSI, el profesional de desarrollo y el analista de sistemas realizan un análisis para evaluar la viabilidad y aceptación de la actualización propuesta. Durante este análisis, se considera el impacto en la integridad del software y la disponibilidad de los recursos necesarios. se evalúan los posibles riesgos y oportunidades asociados a la actualización.	Director GSI Profesional desarrollador Analista de Sistemas	
	¿Es viable la actualización propuesta?	**SI:** Pasar al siguiente condicional. **NO:** Pasar a la actividad **5**	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-SI-006** Formato Control de Cambios
	¿La actualización es de Alto impacto?	**SI :** la solicitud será incluida en el FUG y estará a la espera de aprobación para ser incluida en el plan de trabajo anual. Pasar a la actividad **5** **NO:** Pasar a la actividad **5**	Director GSI Profesional desarrollador Analista de Sistemas	
5	Generar una respuesta a la Solicitud	El Director de GSI es el encargado de generar la respuesta al cliente por medio del formato FO-SI-006 y/o correo institucional.	Director GSI	**FO-SI-006** Formato Control de Cambios Correo Institucional
	¿Solicitud aprobada?	**SI:** Pasar a la actividad **6** **NO: Fin del procedimiento**		

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
6	Definir el Alcance y Requerimientos de la Actualización	El director de GSI y/o el analista de sistemas definen el alcance de la actualización, teniendo en cuenta los requerimientos proporcionados por el cliente o líderes del proceso institucional. Se busca mejorar el software y satisfacer las funcionalidades específicas identificadas por ellos.	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-SI-006** Formato Control de Cambios **FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional
	¿Se requiere realizar diseño?	**SI:** Pasar a la actividad **7** **NO:** Pasar al condicional **¿Se requiere prototipo?**		
7	Diseñar los cambios que se le aplicaran al software	El analista de sistemas y el profesional de desarrollo diseñan los cambios en el software al analizar los requerimientos y definir las funcionalidades a agregar, modificar o eliminar.	Analista de Sistemas Profesional desarrollador	**FO-SI-005** Formato Diseño y Prototipo
	¿Se aprueba el diseño?	**SI:** Pasar a la actividad **8** **NO:** Mantenerse en la actividad **7**		
	¿Se requiere prototipo?	**SI:** Pasar a la actividad **8** **NO:** Pasar a la actividad **10**		
8	Desarrollar Prototipo	El profesional de desarrollo crea el prototipo teniendo en cuenta el wireframe y utilizando el template institucional como base.	Profesional desarrollador	**FO-SI-005** Formato Diseño y Prototipo
	¿Se aprueba el Prototipo?	**SI:** Pasar a la actividad **9** **NO:** Pasar a la actividad **6**		
9	Adaptar el prototipo y realizar el “Frontend”	El profesional de desarrollo adapta el prototipo del proyecto de software al entorno de desarrollo. Se integran las funcionalidades desde la estructura del proyecto hasta el diseño visual “Frontend”.	Profesional desarrollador	

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
10	Desarrollar el Backend	El profesional de desarrollo crea y configura los componentes necesarios para gestionar la lógica de negocio y las funcionalidades del software. Utilizando el lenguaje de programación C# y el framework ASP.NET, se establece la conexión con la base de datos.	Profesional desarrollador	
11	Crear paquetes en la base de datos con relación al proyecto	El profesional de desarrollo se encarga de crear el paquete en la base de datos de prueba. Dentro de este paquete, se establecen los procedimientos almacenados que serán empleados durante la actualización del proyecto.	Profesional desarrollador	
12	Ejecutar pruebas desarrollador	El profesional de desarrollo lleva a cabo pruebas de bajo nivel para detectar y corregir errores en el código antes de avanzar en el desarrollo. Además, realiza pruebas de integración para verificar la interacción y compatibilidad entre los componentes del proyecto de software, asegurando su calidad y correcto funcionamiento previo a la implementación.	Profesional desarrollador	
13	Efectuar pruebas analista	El analista de sistemas realiza pruebas funcionales y de aceptación para verificar si el sistema cumple con los requerimientos del cliente o líderes institucionales, simulando el comportamiento de los usuarios en el software en funcionamiento.	Analista de Sistemas	
	¿Fueron aprobadas las pruebas?	**SI:** Pasa a la actividad **14** **NO:** Pasa a la actividad **10**	Director GSI Analista de Sistemas	

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
14	Verificar la Base de Datos	El profesional de desarrollo es responsable de la migración de la base de datos del entorno de prueba al entorno de aplicaciones (SIRES). Esta tarea implica verificar que los paquetes, procesos, tablas, campos, llaves y otros elementos relevantes sean transferidos adecuadamente entre ambas bases de datos.	Profesional desarrollador	
15	Compilar la aplicación	El profesional de desarrollo compila la aplicación en el ambiente de desarrollo.	Profesional desarrollador	
16	Implementar la actualización	El profesional de desarrollo se encarga de verificar la compatibilidad del servidor de pruebas con el servidor de aplicaciones. El objetivo es garantizar la correcta instalación de la aplicación y su adecuado funcionamiento en el entorno de producción.	Profesional desarrollador	
17	Entregar la actualización del software	El software desarrollado es entregado oficialmente al cliente o líderes del proceso institucional por el director de GSI o analista de sistemas. Esta entrega se lleva a cabo en una reunión, donde se completa el acta FO-GC-001 como registro formal de la entrega.	Director GSI Analista de Sistemas	**FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional
18	Estabilizar la actualización del software	El software es publicado por el profesional de desarrollo, mientras que el equipo de trabajo GSI se encarga de realizar el monitoreo continuo durante dos a tres semanas. Durante este período, se enfocan en detectar y corregir de forma inmediata cualquier error o fallo que pueda surgir.	Profesional desarrollador	
	¿Se estabilizo la actualización del software?	**SI:** Pasar a la actividad **20** **NO:** Mantenerse en la actividad **19**		

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
19	Finalizar la estabilización del software actualizado.	El equipo de trabajo GSI concluye la estabilización del software una vez que no se encuentran más errores o informes de estos, por parte de los clientes o líderes del proceso institucional. En este punto, se considera que el sistema ha alcanzado un estado estable. **Nota:** En esta etapa, se centra exclusivamente en solucionar fallos o errores del sistema, sin aceptar nuevos requerimientos. **Fin de Procedimiento**	Equipo GSI	

7.5. Procedimiento generación de reportes de información del SIRES

El reporte debe ser de forma detallada, clara y concisa, para la ejecución de este mismo se realizarían las siguientes actividades:

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Solicitar reporte de información del SIRES	La solicitud para la generación de reportes debe realizarse con cinco días hábiles de anticipación a través del correo institucional, teniendo en cuenta la actividad 3. **Nota:** Solicitudes de reportes con plazos menores serán evaluadas por el director de GSI para priorizar la respuesta.	Director GSI	Correo Institucional
2	Definir prioridad	Las prioridades para la generación de reportes se dividen en tres niveles: Alta, Media y Baja. **Nota:** La prioridad pueden ser reasignadas por el director de GSI	Director GSI	
3	Especificar el reporte	La persona solicitante debe especificar y ser puntual en los datos, columnas e información que requiere. **Nota:** indicar en la descripción del correo la frecuencia de solicitud del informe en escala del **1 al 5.**	Director GSI	Correo Institucional

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
	¿Es frecuente la solicitud de este reporte?	**1)** Mínimo: Solicitado una vez al mes o incluso con una frecuencia inferior. **2)** Bajo: Solicitado ocasionalmente, aproximadamente dos veces al mes. **3)** Medio: Solicitado al menos una vez a la semana durante el mes. **4)** Alto: Solicitado con frecuencia, aproximadamente una vez cada dos o tres días durante el mes. **5)** Máximo: Solicitado muy frecuentemente, casi a diario o varias veces al día durante el mes.		
4	Construir el reporte	El director de GSI crea el reporte a partir de los datos o información especificados.	Director GSI	
5	Generar la respuesta	El director de GSI envía la respuesta por medio del correo institucional y el reporte es generado en formato Excel.	Director GSI	Correo Institucional

8. ANEXOS

- **FO-SI-001** Formato Solicitud de Sistemas de Información
- **FO-SI-002** Formato de Planificación
- **FO-SI-003** Formato Análisis de Requerimientos
- **FO-SI-004** Formato Historia de Usuario
- **FO-SI-005** Formato Diseño y Prototipo
- **FO-SI-006** Formato Control de Cambios
- **FO-SI-007** Formato Solicitud de Mantenimiento
- **FO-GC-001** Acta de Reunión Institucional

CONTROL DE CAMBIOS			
ÍTEM	**VERSIÓN**	**TIPO DE CAMBIO**	**DESCRIPCIÓN**
1	01	Creación	**Ejemplo:** Se crea el documento.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Luis Emiro Mosquera	Darío Collazos Bolaños	Andrea Urbano Gallego
Cargo: Director de Gestión de Sistemas de Información	**Cargo:** Coordinador Sistema de Gestión de Calidad	**Cargo:** Directora de Aseguramiento de la Calidad